

問題

空気は、あたためると
体積が大きくなるのだろうか。

予想 ア 大きくなる ○人
 イ 変わらない ○人

大きくなる：手のあたたかさで、
中の空気が大きくなったから

変わらない：空気は
入れていないから

実験1の結果 (6はんとも同じ)

湯 → 水が上に動いた
氷水 → 水が下に動いた

空気の入出口はない

氷水
(図)
空気は小さく

← もと
(図)
水は印の位置 →

湯
(図)
空気は大きく

空気がふくらんで
水をおし上げた

あたたかい空気が
上に行っただけ？

考察

湯で上に、氷水で下に
水が動いたから、空気の
体積は、大きくなったり
小さくなったりしたといえる。

結論

空気は、あたためると
体積が大きくなり、
冷やすと小さくなる。

問題と予想 (5分) 発問と、予想される反応

- ① (問題と予想を読みかえす)
 - 「前の時間の結果は、予想とくらべてどうだったかな」
 - 予想どおり、湯で水が上に動いた
 - 変わらないと思ったけど、動いた
 - ・問題と予想は、第1・2時と同じ文で書く

結果と図 (15分) 発問と、予想される反応

- ② 「結果をもう一度たしかめよう」
 - 湯では上に、氷水では下に動いた
 - どの班も同じだった
- ③ 「試験管の中の空気は、どうなっていたのだろう。図にかいてみよう」
 - 空気がふくらんで、水をおし上げた
 - あたたかい空気が上に行っただけ？
 - ・まん中に「もと」、左に氷水、右に湯。2～3人に黒板でかかせる
 - ・「上に行っただけ」には、「空気が上に集まるだけで、水をおし上げられるかな」と問い返す
 - ・空気の入出口がなかったことを、先にたしかめる

考察と結論 (25分) 発問と、予想される反応

- ④ 「ガラス管の水が上に動いたのは、空気がどうなったからだろう」
 - 空気の体積が大きくなったから
- ⑤ 「氷水で下に動いたのは、なぜ？」
 - 空気の体積が小さくなったから
 - ・「～から、～といえる」の形で書く
- ⑥ 「問題に答えよう」
 - 空気は、あたためると体積が大きくなり、冷やすと小さくなる
- ⑦ 「はじめの時間に、まくがふくらんだわけを説明できるかな」
 - 手のあたたかさで、空気の体積が大きくなったから
 - ・うごく解説は結論のあとに見せる
- ⑧ 「ほかに変わる物は？」 → 次の時間へ